

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Materiales y Procesos                           | <b>Código:</b> 11.16            |
| <b>Créditos:</b> 6                                              | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Complejos y Energía               | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Industrial / / Ingeniería Química |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 10/7/2024 15:16:49           |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 60  | hs. teóricas       |
| 30  | hs. prácticas      |
| 12  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. Propiedades mecánicas. Ensayos. Aplicaciones. Procesos de obtención. Selección de materiales en función de sus características. Procesos y equipos de conformado y manufactura

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia se cursa normalmente en el 1er cuatrimestre del 3er año de la carrera por lo que resulta una de las primeras materias formadoras de criterios de ingeniería. A través de este curso el alumno podrá comprender las propiedades características de los materiales y definir los procesos de conformación que permiten obtener distintos productos.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis para la selección de los materiales y los correspondientes procesos de fabricación o manufactura a partir de las especificaciones de producto, considerando la factibilidad tecnológica y los costos de producción

## ➤ Contenidos:

| Título                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción.<br>Estructura atómica y sistemas cristalinos | Introducción Los materiales y su clasificación. Propiedades y procesos de manufactura. Sólidos cristalinos y amorfos. Sistemas cristalinos. Estructuras cristalinas de metales (FCC, HCP, BCC). Otras estructuras cristalinas. Policristales, granos, borde de grano. Propiedades de las estructuras cristalinas. Cristalografía. Sólidos iónicos. Difusión. Leyes de Fick. Defectos puntuales. Dislocaciones. Defectos superficiales. Defectos volumétricos. |
| Propiedades mecánicas de los materiales (1)                | Esfuerzos. Tensión y deformación ingenieril. Ensayo de tracción. Medición de carga y elongación. Módulo de elasticidad. Deformación plástica. Ductilidad. Dureza. Impacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propiedades mecánicas de los materiales (2)                | Tenacidad a la fractura. Fatiga. Termofluencia. Propiedades Mecánicas de Cerámicos. Propiedades Mecánicas de Polímeros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diagramas de fase                                          | Diagramas de fase de sustancias puras. Diagramas de fase de aleaciones. Regla de la palanca. Solidificación de aleaciones fuera del equilibrio. Transformación eutéctica y eutectoide. Fases y microconstituyentes. Diagrama Fe-C.                                                                                                                                                                                                                            |
| Metales ferrosos                                           | Producción de hierro y acero. Diagrama de fases hierro-carburo de hierro. Aceros al carbono eutectoides, hipoeutectoides e hipereutectoides. Aceros de baja aleación. Aceros inoxidables. Fundiciones blanca y gris. Fundiciones dúctil y maleable.                                                                                                                                                                                                           |
| Tratamientos térmicos                                      | Tratamientos térmicos de aceros al carbono. Austenita y martensita. Diagramas temperatura-tiempo-transformación isotérmicos. Microconstituyentes Fe-C. Tratamientos térmicos de los aceros. Tratamientos termoquímicos                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metales no-ferrosos                                        | Aluminio y sus aleaciones. Cobre y sus aleaciones. Aleaciones de Magnesio. Aleaciones de Titanio. Aleaciones de Níquel. Metales refractarios. Superalloys. Metales nobles.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mecanismos de endurecimiento                               | Mecanismos de deformación plástica. Deslizamiento de dislocaciones. Deformación de metales policristalinos. Endurecimiento por tamaño de grano. Endurecimiento por solución sólida. Endurecimiento por precipitación, mecanismo. Endurecimiento por deformación. Recuperación, recristalización y crecimiento de grano.                                                                                                                                       |
| Procesos y equipos para la fundición de metales y          | Fundamentos de la fundición de metales. Solidificación de los metales. Fluides del metal fundido. Transferencia de calor. Defectos. Técnicas de fundición: en arena, en cáscara, en modelo consumible, en molde, por revestimiento, al vacío, a presión, por inyección, centrífuga.                                                                                                                                                                           |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aleaciones                                                   | Técnicas especiales. Inspección de las fundiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deformación en volumen.<br>Procesado de metales y aleaciones | Rolado o laminado de metales. Laminado plano. Trenes de laminación. Operaciones de laminado de forma. Anillos. Roscas. Producción de tubos sin costura. Forjado de los metales. Forjabilidad. Máquinas de forjado. Extrusión y trefilado de metales. Proceso de extrusión. Extrusión en caliente y en frío. Defectos de las extrusiones. Equipos para extrusión. Proceso y equipos de trefilado. Procesos de formado de hojas o láminas metálicas. Características del metal laminado. Corte y doblado de láminas y placas. Doblado y conformación de tubos. Embutido profundo. Repujado                                                                                           |
| Procesos de mecanizado                                       | Corte: Fundamentos del corte. La mecánica de la formación de virutas. Tipos de viruta producida en el corte de metales. Fuerzas, potencia y temperatura de corte. Vida de las herramientas: desgaste y falla. Acabado e integridad de la superficie. Maquinabilidad. Materiales para herramientas. Fluidos de corte. Procesos de maquinado para producir formas redondas: Tornos y operaciones en el torno. Maquinado de roscas. Taladrado y brocas. Procesos de maquinado para producir formas diversas: Operaciones de fresado. Máquinas fresadoras. Fabricación de engranes por maquinado. Cepillado. Rectificado. Aserrado. Limado y acabado. Procesos avanzados de maquinado. |
| Procesos y equipos para unir                                 | Soldadura por fusión: Soldadura con oxígeno y combustible gaseosos. Soldadura con arco, haz de electrones y laser. Procesos de soldadura en estado sólido. Calidad de la soldadura. Soldabilidad. Prueba de las uniones soldadas. Diseño de la soldadura y selección del proceso. Sujeción mecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiales poliméricos                                       | Uso de los materiales poliméricos. Características de los polímeros. Reacciones de polimerización. Peso molecular promedio. Termoplásticos. Polímeros de vinilo: PE, PP, PS, PVC. Fluoroplásticos. Poliamidas. Homopolímeros y copolímeros. Cristalinidad. Temperatura de transición vítrea. Métodos industriales de polimerización. Plastificantes. Polímeros termoestables. Resinas fenólicas. Elastómeros: Caucho natural y SBR. Vulcanización. Materiales textiles                                                                                                                                                                                                             |
| Materiales cerámicos                                         | Cristales cerámicos. Enlaces covalentes e iónicos. Temperatura de fusión y dureza. Cerámicos comunes: WC, SiC, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , SiO <sub>2</sub> . Estructuras de silicato: lineales, laminares, reticulares. Vidrios. Propiedades térmicas y comportamiento eléctrico de los cerámicos. Composición de los cerámicos tradicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiales compuestos                                        | Tipos de matriz. Refuerzo con partículas y fibras. Variación de las propiedades físicas. Propiedades isotrópicas y anisotrópicas. Tipos de fibras. Polímeros reforzados con fibras. Materiales laminados. Madera. Cemento. Hormigón. Hormigón armado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Procesos de conformación de materiales                       | Sinterizado. Metalurgia de polvos. Moldeado de cerámicos. Moldeado y formado del vidrio. Técnicas para reforzar y tratar el vidrio. Consideraciones de diseño para cerámicos y vidrios. Moldeo y conformación de plásticos y materiales compuestos: Extrusión. Inyección. Moldeo. Termoformado. Colado. Conformación de plásticos reforzados. Procesamiento de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | compuestos con matriz de metal y cerámica. Materiales y aplicaciones. Prototipos y piezas funcionales. Manufactura aditiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Degradación de materiales.<br>Tratamiento de superficies y tribología | Estructura y propiedades de las superficies. Integridad superficial. Textura y rugosidad superficial. Corrosión electroquímica de metales. Pilas galvánicas. Corrosión por pila galvánica. Tipos de corrosión. Oxidación de metales. Control de la corrosión. Protección catódica. Degradación de materiales poliméricos, cerámicos y compuestos. Tratamiento mecánico de superficies y revestimientos. Deposición de vapor. Implantación iónica. Revestimiento por difusión. Electrodeposición. Anodizado. Esmaltado de porcelana, recubrimiento cerámico y recubrimientos orgánicos. Pintura. |
| Métodos de ensayos no-destructivos de materiales                      | Tintas penetrantes. Partículas magnéticas. Ultrasonidos. Radiografía y gammagrafía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Clase interactiva - Aprendizaje por proyectos - Clase práctica - Clase expositiva o magistral

Se realiza un trabajo de integración en pequeños grupos con temática específica con el objetivo de aplicar los conocimientos a una problemática industrial concreta.

Si existe la oportunidad se programarán visitas a ferias y exposiciones, como FIMAQH, EMAQH, ARGENPLAS, FEMATEC y otras.

## ➤ Actividades:

| Título           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Practico | Se realiza un trabajo de integración grupal entre 3 o como máximo 4 alumnos, con el objetivo de resolver, mediante la aplicación de los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del curso, una problemática industrial concreta. Se pide determinar los materiales y procesos utilizados para la fabricación de equipos, partes y piezas utilizados, por ejemplo, en la agroindustria, la industria automotriz, la generación de energía, etc. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, Proyector y PC (o Pantalla Táctil) Campus. Materiales y piezas para observación

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Dos exámenes parciales de los cuales puede recuperarse solamente uno. Un examen final integrador de la materia.

### Requisitos de aprobación:

Se deberán aprobar los exámenes parciales y el trabajo práctico integrador.  
La nota se compondrá de la siguiente manera:

45 % cada examen parcial

10 % trabajos prácticos

Para obtener la nota final del curso se promediará la nota de cursada con el examen final

➤ **Bibliografía obligatoria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ali, H.N. (2017). Fundamentals of Petroleum Geology. En: Hsu, C., Robinson, P. (eds) Springer Handbook of Petroleum Technology. Springer Handbooks. Springer, Cham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | López Anadón, E. (2015). El abecé de los hidrocarburos en reservorios no convencionales. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. / Schiuma M., G. Hinterwimmer, G. Vergani (eds) (2018). Rocas Reservorio de las Cuencas Productivas Argentinas - 2º Edición. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. / Sigurdsson, H (2015). The Encyclopedia of Volcanoes. 2º Edition. Academic Press. / Tarbuck E., F. Lutgens, y D. Tasa (2015). Ciencias De La Tierra. Una introducción a la geología física. 10º Edición. Editorial Pearson Hall. |

➤ **Bibliografía complementaria:**

| N° | Descripción                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | W. F. Smith y J. Hashemi. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, 4ª edición. Editorial McGraw-Hill, 2006 |